Medical Parasitology
الطفيليات الطبية

LAB 4 · 4 العملي

الأميبات غير الممرضة والنيغلرية الفاولرية — بنك الأسئلة

Non-pathogenic Amoebae & Naegleria fowleri — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. نريمان حسن

LAB 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Entamoeba coli — الأميبا القولونية

Q1 EN **Which of the following is a non-pathogenic amoeba?**

AR س1. أيّ مما يأتي أميبا غير ممرضة؟

- A. E. coli — الأميبا القولونية
- B. E. histolytica — الأميبا الحالّة للنسيج
- C. Naegleria fowleri — النيغلرية الفاولرية
- D. None of them — لا شيء منها

Q2 EN **The trophozoite of E. coli measures:**

AR س2. يبلغ الطور المتغذّي للأميبا القولونية:

- A. 5- 25 µm — 5- 25 مايكرومتر
- B. 15- 50 µm — 15- 50 مايكرومتر
- C. 6–12 µm — 6–12 مايكرومتر
- D. 8–15 µm — 8–15 مايكرومتر

Q3 EN **The karyosome of the E. coli trophozoite is:**

AR س3. الجسيم النووي للطور المتغذّي للأميبا القولونية:

- A. Small & central — صغير ومركزي
- B. Absent — غائب
- C. Large & eccentric — كبير ولا مركزي
- D. Half the nucleus (bull's eye) — بنصف النواة (عين الثور)

Q4 EN **The mature cyst of E. coli has:**

AR س4. للكيس الناضج للأميبا القولونية:

- A. 1 nucleus — نواة واحدة
- B. 2 nuclei — نواتان
- C. 4 nuclei — 4 أنوية
- D. 8 nuclei — 8 أنوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The chromatoid body of E. coli is:** Q5

AR س5. الجسم الكروماتيني للأميبا القولونية:

A Cigar-shaped سيجاري
B Filamentous / splinter shape خيطي / شظوي
C Absent غائب
D Iodophilic محبّ لليود

EN **The location of E. coli in the definitive host is:** Q6

AR س6. موقع الأميبا القولونية في المضيف النهائي:

A Cecum and large intestine الأعور والأمعاء الغليظة
B The liver الكبد
C The mouth الفم
D The brain الدماغ

EN **The food vacuoles of E. coli contain:** Q7

AR س7. تحتوي الفجوات الغذائية للأميبا القولونية:

A RBCs in acute cases كريات حمر في الحالات الحادّة
B Leukocytes and epithelial cells كريات بيض وخلايا ظهارية
C Bacteria, yeast & other particles without RBC بكتيريا وخمائر ودقائق أخرى بلا كريات حمر
D Nothing لا شيء

EN **The presence of E. coli in stool is evidence that the host:** Q8

AR س8. وجود الأميبا القولونية في البراز دليل على أن المضيف:

A Has amoebic dysentery مصاب بالزحار الأميبي
B Has a liver abscess مصاب بخرّاج الكبد
C Swam in warm water سبح في ماء دافئ
D Has ingested fecal material ابتلع مادة برازية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **E. coli cysts are found in the laboratory by:** Q9

AR س9. يُعثر على أكياس الأميبا القولونية في المختبر بـ:

A Iodine stained, formol-ether concentration method
التحضير المصبوغ باليود وطريقة التركيز بالفورمول-إيثر

B CSF wet mount — تحضير رطب للسائل الدماغي الشوكي

C Gum scrapings — كشط اللثة

D Culture on nonnutrient agar — الزرع على أكار غير مغذٍ

EN **In the comparison table, the cyst diameter of E. histolytica is:** Q10

AR س10. في جدول المقارنة، قطر كيس الأميبا الحالّة للنسيج:

A 10-30 mμ — 10-30

B 5- 14 μm — 14 -5

C 20-50 mμ — 20-50

D 10-15 mμ — 10-15

EN **Ectoplasm clearly differentiated from endoplasm is a feature of:** Q11

AR س11. الإكتوبلازم المتميّز بوضوح عن الإندوبلازم صفة لـ:

A E. coli — الأميبا القولونية

B Endolimax nana — الأميبا القزمة

C E. histolytica — الأميبا الحالّة للنسيج

D Iodamoeba — الأميبا اليودية

Entamoeba gingivalis — **الأميبا اللثوية**

EN **The first amoeba of man to be described was:** Q12

AR س12. أول أميبا وُصفت في الإنسان هي:

A E. coli — الأميبا القولونية

B E. gingivalis — الأميبا اللثوية

C Naegleria fowleri — النيغلرية الفاولرية

D Endolimax nana — الأميبا القزمة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which stage of E. gingivalis has been found?** Q13

AR س13. أيّ طور من الأميبا اللثوية عُثر عليه؟

A Trophozoite and cyst — المتغذّي والكيس
B Only the cyst — الكيس فقط
C Only the trophozoite — الطور المتغذّي فقط
D Pre-cyst and cyst — ما قبل الكيس والكيس

EN **E. gingivalis is transmitted by:** Q14

AR س14. تنتقل الأميبا اللثوية بـ:

A Contaminated water — الماء الملوّث
B Insect bite — لدغة حشرة
C Inhalation during swimming — الاستنشاق أثناء السباحة
D Direct oral contact (kissing) — التماس الفموي المباشر (التقبيل)

EN **The prevalence of E. gingivalis in those with diseased teeth and gum reaches:** Q15

AR س15. تصل نسبة انتشار الأميبا اللثوية في المصابين بأمراض الأسنان واللثة إلى:

A 95%
B 20%
C 10%
D 50%

EN **The food vacuoles of E. gingivalis contain:** Q16

AR س16. تحتوي الفجوات الغذائية للأميبا اللثوية:

A Bacteria only — بكتيريا فقط
B Leukocytes, epithelial cells and red blood cells — كريات بيض وخلايا ظهارية وكريات حمر
C Yeast only — خمائر فقط
D Glycogen — غلايكوجين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **E. gingivalis is diagnosed by finding trophozoites in:** Q17

AR س17. تُشخَّص الأميبا اللثوية بإيجاد الأطوار المتغذّية في:

A Stool concentration تركيز البراز

B Scrapings of the gums and teeth كشط اللثة والأسنان

C CSF السائل الدماغي الشوكي

D Blood film مسحة الدم

Endolimax nana and Iodamoeba — الأميبا القزمة والأميبا اليودية

EN **The habitat of Endolimax nana is:** Q18

AR س18. موطن الأميبا القزمة:

A Gingival tissue النسيج اللثوي

B Liver الكبد

C Brain الدماغ

D Lumen of large intestine تجويف الأمعاء الغليظة

EN **The cyst of Endolimax nana is:** Q19

AR س19. كيس الأميبا القزمة:

A Oval, 5- 14 µm, with 4 indistinct nuclei بيضوي، 5- 14 مايكرومتر، بـ4 أنوية غير واضحة

B Oval with 1 nucleus بيضوي بنواة واحدة

C Spherical with 8 nuclei كروي بـ8 أنوية

D Absent غائب

EN **In Endolimax nana, which are absent?** Q20

AR س20. في الأميبا القزمة، أيّها غائب؟

A Nucleus النواة

B Cytoplasm السايتوبلازم

C Chromatoid bars and glycogen vacuole القضبان الكروماتينية وفجوة الغلايكوجين

D Pseudopodia الأقدام الكاذبة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Endolimax nana has how many stages?** Q21

AR س21. كم طوراً للأميبا القزمة؟

A 4

B 1: trophozoite only — 1: المتغذّي فقط

C 2: amoeboid and flagellated — 2: الأميبي والمسوط

D 3: trophozoite, pre-cyst and cyst — 3: المتغذّي وما قبل الكيس والكيس

EN **The name 'Iodamoeba' comes from:** Q22

AR س22. اسم 'الأميبا اليودية' جاء من:

A Its iodine requirement — حاجتها لليود

B A glycogen mass that stains with iodine (iodophilic body) — كتلة غلايكوجين تتصبّغ باليود (الجسم المحبّ لليود)

C Its discoverer — مكتشفها

D Its 8 nuclei — أنويتها الثماني

EN **The cyst of Iodamoeba buetschlii is:** Q23

AR س23. كيس أميبا بوتشلي اليودية:

A Spherical with 8 nuclei — كروي بـ8 أنوية

B Oval with 4 indistinct nuclei — بيضوي بـ4 أنوية غير واضحة

C Oval and uninucleate — بيضوي أحادي النواة

D Absent — غائب

Naegleria fowleri — النيغلرية الفاولرية

EN **Naegleria fowleri is typically found in:** Q24

AR س24. توجد النيغلرية الفاولرية عادةً في:

A Warm fresh water — المياه العذبة الدافئة

B The human mouth — فم الإنسان

C Cold water only — الماء البارد فقط

D Sea water — ماء البحر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **N. fowleri is also known as:** Q25

AR س25. تُعرف النيغلرية الفاولرية أيضًا بـ:

A The gum amoeba أميبا اللثة
B The brain-eating amoeba الأميبا آكلة الدماغ
C The iodine amoeba الأميبا اليودية
D The dwarf amoeba الأميبا القزمة

EN **The only recognizable form of N. fowleri in humans is:** Q26

AR س26. الشكل الوحيد المعروف للنيغلرية الفاولرية في الإنسان:

A The amoeboid form الشكل الأميبي
B The cyst الكيس
C The flagellated form الشكل المسوط
D The pre-cyst ما قبل الكيس

EN **The amoeboid and flagellated trophozoites of N. fowleri measure:** Q27

AR س27. تبلغ الأطوار المتغذّية الأميبية والمسوطة للنيغلرية:

A 15- 50 µm 15 -50 مايكرومتر
B 5- 14 µm 5 -14 مايكرومتر
C 8–15 µm 8–15 مايكرومتر
D 20-50 µm 20-50 مايكرومتر

EN **Humans are infected with N. fowleri by:** Q28

AR س28. يُصاب الإنسان بالنيغلرية الفاولرية عن طريق:

A Eating contaminated food أكل طعام ملوّث
B Kissing التقبيل
C Mosquito bite لدغة البعوض
D Inhalation during swimming الاستنشاق أثناء السباحة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The CSF in N. fowleri infection shows:** Q29

AR س29. يُظهر السائل الدماغي الشوكي في إصابة النيغلرية:

A Clear CSF with normal sugar — سائل صافٍ وسكر طبيعي

B Thick purulent CSF, PMN > 20,000/µl, ↑ protein, ↓ sugar — سائل قيحي سميك، متعدّدة النوى > 20,000، ↑ البروتين، ↓ السكر

C Lymphocytes only — خلايا لمفية فقط

D Blood only — دم فقط

EN **A counting chamber is not used for N. fowleri in CSF because:** Q30

AR س30. لا تُستعمل حجرة العدّ للنيغلرية في السائل الدماغي الشوكي لأن:

A They are too large — حجمها كبير جدًا

B They are flagellated — مسوطة

C They die in the chamber — تموت في الحجرة

D Trophozoites in CSF mimic leucocytes — الأطوار المتغذّية في السائل تحاكي كريات البيض

EN **If the parasite load in CSF is low, the CSF is:** Q31

AR س31. إذا كان حمل الطفيلي في السائل قليلًا فإن السائل:

A Refrigerated — يُبرَّد

B Discarded — يُهمل

C Centrifuged at low speed (150 rpm for 5 minutes) — يُنبذ بسرعة منخفضة (150 دورة/دقيقة لمدة 5 دقائق)

D Frozen — يُجمَّد

EN **The culture of N. fowleri on nonnutrient agar with an E. coli lawn gives:** Q32

AR س32. زرع النيغلرية على أكار غير مغذٍّ مع مزرعة إشريكية مفروشة يعطي:

A Trail sign — علامة المسار

B Colonies with metallic sheen — مستعمرات ببريق معدني

C No growth — لا نمو

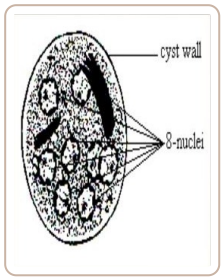
D Bull's eye sign — علامة عين الثور

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **This cyst with 8 nuclei belongs to:** Q33

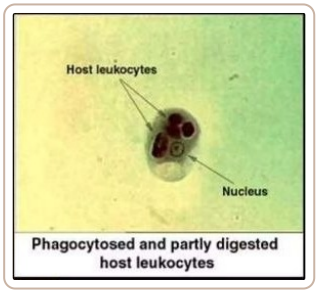
AR س33. هذا الكيس ذو الأنوية الثماني يعود إلى:



A Endolimax nana الأميبا القزمة
B Entamoeba coli الأميبا القولونية
C Iodamoeba buetschlii أميبا بوتشلي اليودية
D E. histolytica الأميبا الحالّة للنسيج

EN **This trophozoite with phagocytosed host leukocytes, from the mouth, is:** Q34

AR س34. هذا الطور المتغذّي المبتلع لكريات بيض المضيف، من الفم، هو:

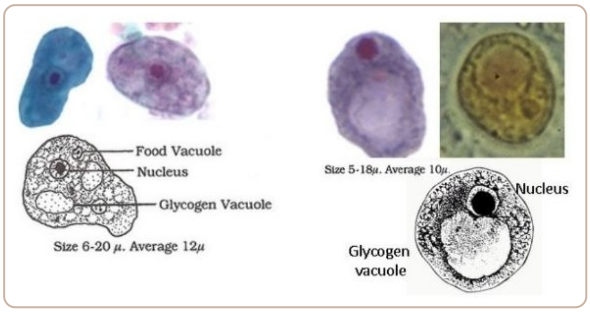


A E. coli الأميبا القولونية
B Naegleria fowleri النيغلرية الفاولرية
C E. gingivalis الأميبا اللثوية
D Endolimax nana الأميبا القزمة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The large glycogen vacuole in this uninucleate cyst identifies:** Q35

AR س35. فجوة الغلايكوجين الكبيرة في هذا الكيس أحادي النواة تدلّ على:



A	E. coli	الأميبا القولونية	
B	Endolimax nana	الأميبا القزمة	
C	E. gingivalis	الأميبا اللثوية	
D	Iodamoeba buetschlii	أميبا بوتشلي اليودية	

EN **This figure shows (A) the vegetative form and (B) the quadrinucleate cyst of:** Q36

AR س36. يُظهر الشكل (A) الطور الخضري و(B) الكيس رباعي الأنوية لـ:

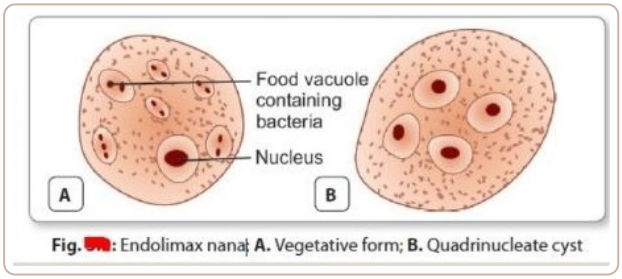


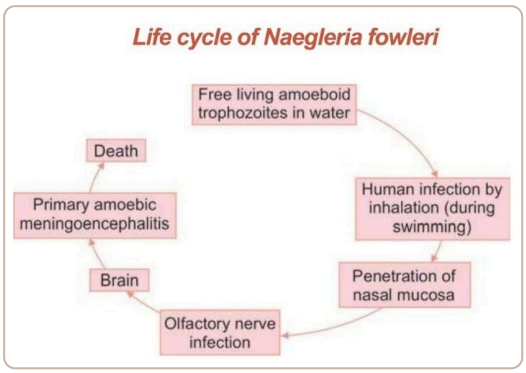
Fig. [redacted]: Endolimax nana; **A.** Vegetative form; **B.** Quadrinucleate cyst

A	Endolimax nana	الأميبا القزمة	
B	Iodamoeba	الأميبا اليودية	
C	E. gingivalis	الأميبا اللثوية	
D	E. coli	الأميبا القولونية	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This diagram shows the life cycle of:** Q37

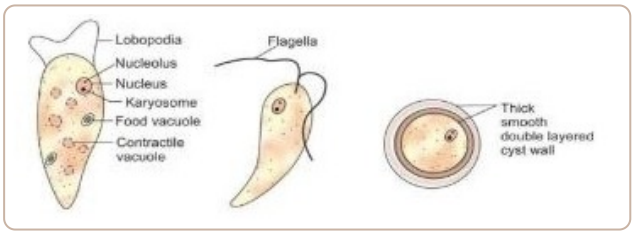
AR س37. يُظهر هذا المخطط دورة حياة:



A	Endolimax nana	الأميبا القزمة	
B	E. coli	الأميبا القولونية	
C	E. gingivalis	الأميبا اللثوية	
D	Naegleria fowleri	النيغلرية الفاولرية	

EN **The three forms in this figure (amoeboid, flagellated, cyst) belong to:** Q38

AR س38. الأشكال الثلاثة في هذا الشكل (أميبي، مسوط، كيس) تعود إلى:



A	Naegleria fowleri	النيغلرية الفاولرية	
B	Iodamoeba	الأميبا اليودية	
C	E. coli	الأميبا القولونية	
D	E. gingivalis	الأميبا اللثوية	

2 True / False صح أو خطأ

EN E. coli has an invasive stage. 1

AR للأميبا القولونية طور غازٍ.

True · صح | False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN The cyst of E. coli is usually larger than that of E. histolytica.
AR كيس الأميبا القولونية عادةً أكبر من كيس الأميبا الحالّة للنسيج.
True · صح False · خطأ

3
EN E. coli has an intermediate host.
AR للأميبا القولونية مضيف وسطي.
True · صح False · خطأ

4
EN The trophozoite of E. coli does not attack the intestinal mucosa.
AR الطور المتغذّي للأميبا القولونية لا يهاجم الغشاء المخاطي للأمعاء.
True · صح False · خطأ

5
EN The chromatin bodies of E. histolytica are splinter shaped.
AR الأجسام الكروماتينية للأميبا الحالّة للنسيج شظوية الشكل.
True · صح False · خطأ

6
EN E. gingivalis never goes out to the external environment.
AR الأميبا اللثوية لا تخرج أبدًا إلى البيئة الخارجية.
True · صح False · خطأ

7
EN E. gingivalis has a central karyosome.
AR للأميبا اللثوية جسيم نووي مركزي.
True · صح False · خطأ

8
EN E. gingivalis may be found in cervical smears from women using intrauterine devices.
AR قد توجد الأميبا اللثوية في مسحات عنق الرحم للنساء المستعملات لوسائل منع الحمل داخل الرحم.
True · صح False · خطأ

9
EN Endolimax nana has chromatoid bars in its cyst.
AR لكيس الأميبا القزمة قضبان كروماتينية.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10
EN Iodamoeba buetschlii is more common than E. coli.
AR أميبا بوتشلي اليودية أكثر شيوعًا من الأميبا القولونية.
True · صح False · خطأ

11
EN The cyst of Iodamoeba is uninucleate.
AR كيس الأميبا اليودية أحادي النواة.
True · صح False · خطأ

12
EN Only N. fowleri among Naegleria species is known to cause infection in man.
AR النيغلرية الفاولرية وحدها من أنواع النيغلرية معروفة بأنها تسبّب الإصابة في الإنسان.
True · صح False · خطأ

13
EN The flagellated form of N. fowleri is the only replicating form.
AR الشكل المسوط للنيغلرية هو الشكل الوحيد المتكاثر.
True · صح False · خطأ

14
EN Refrigeration of CSF is recommended if examination is delayed.
AR يُنصح بتبريد السائل الدماغي الشوكي إذا تأخّر فحصه.
True · صح False · خطأ

15
EN Phase contrast microscope gives better results than light microscope for N. fowleri.
AR مجهر التباين الطوري يعطي نتائج أفضل من المجهر الضوئي للنيغلرية.
True · صح False · خطأ

16
EN In Wright's or Giemsa stain, N. fowleri trophozoites show sky blue cytoplasm with a pink nucleus.
AR في صبغة رايت أو كيمزا تُظهر أطوار النيغلرية سايتوبلازم أزرق سماوي ونواة وردية.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps — المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN E. coli cyst vs E. histolytica cyst — how many nuclei?

AR كيس القولونية مقابل كيس الحالّة للنسيج — كم نواة؟

2 EN Chromatoid bodies: cigar or splinter?

AR الأجسام الكروماتينية: سيجارية أم شظوية؟

3 EN Karyosome: E. coli vs E. gingivalis?

AR الجسيم النووي: القولونية مقابل اللثوية؟

4 EN Which amoeba eats RBCs besides E. histolytica in this lab?

AR أيّ أميبا تأكل كريات حمرًا غير الحالّة للنسيج في هذا العملي؟

5 EN Endolimax nana cyst vs Iodamoeba cyst?

AR كيس القزمة مقابل كيس اليودية؟

6 EN E. coli in the Naegleria culture — the amoeba?

AR الـ E. coli في زرع النيغلرية — هل هي الأميبا؟

7 EN Which form of N. fowleri is seen in CSF?

AR أيّ شكل من النيغلرية يُرى في السائل الدماغي الشوكي؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Compare E. histolytica and E. coli.

AR قارن بين الأميبا الحالّة للنسيج والأميبا القولونية.

2 EN Write the general information of Entamoeba coli.

AR اكتب المعلومات العامة عن الأميبا القولونية.

3 EN How is E. coli diagnosed in the laboratory?

AR كيف تُشخَّص الأميبا القولونية في المختبر؟

4 EN Write short notes on Entamoeba gingivalis.

AR اكتب ملاحظات قصيرة عن الأميبا اللثوية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe Endolimax nana and Iodamoeba buetschlii. 5

AR صف الأميبا القزمة وأميبا بوتشلي اليودية.

EN Describe the forms and life cycle of Naegleria fowleri. 6

AR صف أشكال النيغلرية الفاولرية ودورة حياتها.

EN Describe the laboratory diagnosis of Naegleria fowleri. 7

AR صف التشخيص المختبري للنيغلرية الفاولرية.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 C	4 D	5 B	6 A	7 C	8 D
9 A	10 D	11 C	12 B	13 C	14 D	15 A	16 B
17 B	18 D	19 A	20 C	21 D	22 B	23 C	24 A
25 B	26 A	27 C	28 D	29 B	30 D	31 C	32 A
33 B	34 C	35 D	36 A	37 D	38 A		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 False	4 True	5 False	6 True
7 True	8 True	9 False	10 False	11 True	12 True
13 False	14 False	15 True	16 True		

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1 EN **E. coli cyst vs E. histolytica cyst — how many nuclei?**
E. coli: 8 nuclei; E. histolytica: 4 nuclei.

AR **كيس القولونية مقابل كيس الحالّة للنسيج — كم نواة؟**
القولونية: 8 أنوية، الحالّة للنسيج: 4 أنوية.

2 EN **Chromatoid bodies: cigar or splinter?**
E. histolytica: 1-4, cigar-shape; E. coli: 10-15, splinter shape (filamentous).

AR **الأجسام الكروماتينية: سيجارية أم شظوية؟**
الحالّة للنسيج: 1-4 سيجارية، القولونية: 10-15 شظوية (خيطية).

3 EN **Karyosome: E. coli vs E. gingivalis?**
E. coli: large & eccentric; E. gingivalis: central.

AR **الجسيم النووي: القولونية مقابل اللثوية؟**
القولونية: كبير ولا مركزي، اللثوية: مركزي.

4 EN **Which amoeba eats RBCs besides E. histolytica in this lab?**
E. gingivalis (leukocytes, epithelial cells and red blood cells); E. coli does not ingest RBCs.

AR **أيّ أميبا تأكل كريات حمرًا غير الحالّة للنسيج في هذا العملي؟**
الأميبا اللثوية (كريات بيض وخلايا ظهارية وكريات حمر)، أما القولونية فلا تبتلع الكريات الحمر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN **Endolimax nana cyst vs Iodamoeba cyst?**

E. nana: oval, 4 indistinct nuclei, no glycogen vacuole; Iodamoeba: oval, 1 nucleus, big iodophilic glycogen mass.

AR **كيس القزمة مقابل كيس اليودية؟**

القزمة: بيضوي، 4 أنوية غير واضحة، بلا فجوة غلايكوجين؛ اليودية: بيضوي، نواة واحدة، كتلة غلايكوجين كبيرة محبّة لليود.

6

EN **E. coli in the Naegleria culture — the amoeba?**

No — it is the bacterium (Escherichia coli) used as a lawn for Naegleria to feed on.

AR **الـ E. coli في زرع النيغلرية — هل هي الأميبا؟**

لا — هي البكتيريا (الإشريكية القولونية) المفروشة لتتغذّى عليها النيغلرية.

7

EN **Which form of N. fowleri is seen in CSF?**

Only the motile amoeboid trophozoite; other forms are not seen in CSF.

AR **أيّ شكل من النيغلرية يُرى في السائل الدماغي الشوكي؟**

الطور المتغذّي الأميبي المتحرّك فقط؛ والأشكال الأخرى لا تُرى في السائل.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Compare E. histolytica and E. coli.**

Disease: amoebiasis vs non pathogenic. Motility: active vs sluggish. Size: 10-40 vs 20-50 µm. Cytoplasm: ectoplasm clearly vs not clearly differentiated. Food vacuole: RBCs in acute cases vs bacteria, yeast without RBCs. Karyosome: small & central vs large & eccentric. Cyst: 10-15 vs 10-30 µm; 4 vs 8 nuclei; chromatin bodies 1-4 cigar-shape vs 10-15 splinter shape.

AR **قارن بين الأميبا الحالّة للنسيج والأميبا القولونية.**

المرض: داء الأميبات مقابل غير ممرضة. الحركة: نشطة مقابل بطيئة. الحجم: 10-40 مقابل 20-50 مايكرومتر. السايتوبلازم: الإكتوبلازم متميّز بوضوح مقابل غير متميّز. الفجوة الغذائية: كريات حمر في الحالات الحادّة مقابل بكتيريا وخمائر بلا كريات حمر. الجسيم النووي: صغير مركزي مقابل كبير لا مركزي. الكيس: 10-15 مقابل 10-30 مايكرومتر؛ 4 مقابل 8 أنوية؛ أجسام كروماتينية 1-4 سيجارية مقابل 10-15 شظوية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Write the general information of Entamoeba coli.** 2

Definitive host: humans; intermediate host: none; transmission: ingestion of contaminated food and water; location: cecum and large intestine; pathology and treatment: none — harmless commensal feeding on bacteria, yeast and wastes; diagnosis: distinguish it from E. histolytica (8 nuclei in cyst vs 4, different shape nuclei).

AR **اكتب المعلومات العامة عن الأميبا القولونية.**

المضيف النهائي: الإنسان، المضيف الوسطي: لا يوجد، الانتقال: ابتلاع طعام وماء ملوّثين، الموقع: الأعور والأمعاء الغليظة، الإمراضية والعلاج: لا يوجد — متعايش غير ضار يتغذّى على البكتيريا والخمائر والفضلات، التشخيص: تمييزها عن الحالّة للنسيج (8 أنوية في الكيس مقابل 4، وأنوية مختلفة الشكل).

EN **How is E. coli diagnosed in the laboratory?** 3

By finding the characteristic cysts in an iodine stained, formol-ether concentration method, or by detecting the characteristic trophozoites in a wet preparation or a permanent stained preparation.

AR **كيف تُشخَّص الأميبا القولونية في المختبر؟**

بإيجاد الأكياس المميّزة في تحضير مصبوغ باليود أو بطريقة التركيز بالفورمول-إيثر، أو بالكشف عن الأطوار المتغذّية المميّزة في تحضير رطب أو تحضير مصبوغ دائم.

EN **Write short notes on Entamoeba gingivalis.** 4

First amoeba of man described (Gros, 1849); only the trophozoite (5-25 µm, actively motile, central karyosome, food vacuoles with leukocytes, epithelial cells and RBCs); lives in gingival tissue between teeth and gum; transmitted by direct oral contact (kissing) and contaminated utensils; prevalence 10% in healthy mouths to 95% with diseased teeth and gum; also in diseased tonsils and vaginal/cervical smears of IUD users; diagnosis: trophozoites in scrapings of gums and teeth.

AR **اكتب ملاحظات قصيرة عن الأميبا اللثوية.**

أول أميبا وُصفت في الإنسان (Gros، 1849)؛ طور متغذّي فقط (5-25 مايكرومتر، نشط الحركة، جسيم نووي مركزي، فجوات غذائية فيها كريات بيض وخلايا ظهارية وكريات حمر)؛ تعيش في النسيج اللثوي بين الأسنان واللثة، تنتقل بالتماس الفموي المباشر (التقبيل) والأواني الملوّثة، الانتشار 10% بالفم السليم إلى 95% مع أمراض الأسنان واللثة، وأيضًا في اللوزتين المريضتين ومسحات المهبل وعنق الرحم لمستعملات اللولب، التشخيص: أطوار متغذّية في كشط اللثة والأسنان.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe Endolimax nana and Iodamoeba buetschlii.** 5

Endolimax nana: lumen of large intestine of man, primates and pigs; prevalence 10-20%; 3 stages; trophozoite 6-15 µm, granular vacuolated cytoplasm, central nucleus, sluggish; no chromatoid bars or glycogen vacuole; cyst oval 5-14 µm with 4 indistinct nuclei. Iodamoeba: widely distributed but less common; trophozoite 6-12 µm with clear nucleus; cyst oval, uninucleate with an iodine-staining glycogen mass (iodophilic body) — hence the name.

AR **صف الأميبا القزمة وأميبا بوتشلي اليودية.**

الأميبا القزمة: تجويف الأمعاء الغليظة للإنسان والرئيسيات والخنازير؛ الانتشار 10-20%؛ 3 أطوار؛ المتغذّي 6-15 مايكرومتر بسايتوبلازم محبّب مفجّى ونواة مركزية وحركة بطيئة؛ بلا قضبان كروماتينية ولا فجوة غلايكوجين؛ الكيس بيضوي 5-14 مايكرومتر بـ4 أنوية غير واضحة. اليودية: واسعة الانتشار لكنها أقل شيوعًا؛ المتغذّي 6-12 مايكرومتر بنواة واضحة؛ الكيس بيضوي أحادي النواة فيه كتلة غلايكوجين تتصبّغ باليود (الجسم المحبّ لليود) — ومنه الاسم.

EN **Describe the forms and life cycle of Naegleria fowleri.** 6

Exists as cyst and trophozoite; trophozoites are amoeboid and flagellated (8-15 µm). The amoeboid form has lobopodia, granular cytoplasm with food vacuoles, central karyosome and no peripheral chromatin; it is the only form recognized in humans and the only replicating form (binary fission). The amoeboid form transforms into the flagellated form in distilled water at 27-37 °C. Cycle: free-living trophozoites in water → inhalation while swimming → nasal mucosa → olfactory nerve → brain → primary amoebic meningoencephalitis → death.

AR **صف أشكال النيغلرية الفاولرية ودورة حياتها.**

توجد بشكل كيس وطور متغذّي؛ والأطوار المتغذّية أميبية ومسوطة (8-15 مايكرومتر). للشكل الأميبي أقدام فصّية وسايتوبلازم محبّب فيه فجوات غذائية وجسيم نووي مركزي بلا كروماتين محيطي؛ وهو الشكل الوحيد المعروف في الإنسان والوحيد المتكاثر (انشطار ثنائي). ويتحوّل الشكل الأميبي إلى المسوط في الماء المقطّر بدرجة 27-37 °م. الدورة: أطوار حرّة في الماء ← استنشاق أثناء السباحة ← المخاطية الأنفية ← العصب الشمّي ← الدماغ ← التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي ← الوفاة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the laboratory diagnosis of Naegleria fowleri.** 7

CSF analysis: thick purulent, PMN > 20,000/µl, elevated protein, reduced sugar (mimics bacterial meningitis). Direct microscopy: motile amoeboid trophozoites in a wet mount with cover slip (no counting chamber — they mimic leucocytes); spherical nucleus with large karyosome is the clue; phase contrast is better. Wright's or Giemsa stain: sky blue cytoplasm, pink nucleus. No refrigeration; low parasite load → centrifuge at 150 rpm for 5 min; direct fluorescent antibody with monoclonal antibody. Culture on nonnutrient agar with E. coli lawn → trail sign.

AR **صف التشخيص المختبري للنيغلرية الفاولرية.**

تحليل السائل الدماغي الشوكي: قيحي سميك، متعدّدة النوى > 20,000/مايكرولتر، بروتين مرتفع، سكر منخفض (يحاكي التهاب السحايا البكتيري). الفحص المباشر: أطوار متغذّية أميبية متحرّكة في تحضير رطب بغطاء شريحة (بلا حجرة عدّ لأنها تحاكي كريات البيض)؛ النواة الكروية بجسيم نووي كبير هي المفتاح؛ والتباين الطوري أفضل. صبغة رايت أو كيمزا: سايتوبلازم أزرق سماوي ونواة وردية. لا تبريد؛ الحمل القليل ← نبذ 150 دورة/دقيقة لمدة 5 دقائق؛ أضداد متألّقة مباشرة بضدّ وحيد النسيلة. الزرع على أكار غير مغذٍّ مع مزرعة إشريكية ← علامة المسار.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t